

3.6 一些曲面的例子

1、旋转曲面

令

$$\mathbf{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)).$$

有

$$\mathbf{r}_u = (f'(u) \cos v, f'(u) \sin v, g'(u)), \quad \mathbf{r}_v = (-f(u) \sin v, f(u) \cos v, 0)$$

有

$$E = \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_u \rangle = (f')^2 + (g')^2$$

$$F = \langle \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v \rangle = 0$$

$$G = \langle \mathbf{r}_v, \mathbf{r}_v \rangle = f^2,$$

$$L = \langle \mathbf{r}_{uu}, \mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v \rangle = \frac{f'g'' - f''g'}{\sqrt{(f')^2 + (g')^2}},$$

$$M = \langle \mathbf{r}_{uv}, \mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v \rangle = 0,$$

$$N = \langle \mathbf{r}_{vv}, \mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v \rangle = \frac{fg'}{\sqrt{(f')^2 + (g')^2}}$$

$$K = k_1 k_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{g'(f'g'' - f''g')}{((f')^2 + (g')^2)^2 f},$$

$$H = \frac{1}{2}(k_1 + k_2) = \frac{1}{2} \left\{ \frac{f'g'' - f''g'}{((f')^2 + (g')^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{g'}{f \sqrt{(f')^2 + (g')^2}} \right\}$$

$$k_1 = \frac{f'g'' - f''g'}{((f')^2 + (g')^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$k_2 = \frac{g'}{f \sqrt{(f')^2 + (g')^2}}$$

我们选取 u 为 xz 平面上的弧长参数, 即 $(f')^2 + (g')^2 = 1$ 。

对两边求微分, 得: $f'f'' + g'g'' = 0$ 。

$$\begin{aligned}(f'g'' - f''g')g' &= f'g'g'' - f''(g')^2 \\ &= -f'(f')^2f'' - f''(1 - (f')^2) \\ &= -f''\end{aligned}$$

此时

$$K = -\frac{f''}{f}, \quad H = \frac{1}{2} \left\{ \frac{g'}{f} - \frac{f''}{g'} \right\}, \quad k_1 = -\frac{f''}{g'}, \quad k_2 = \frac{g'}{f}$$

1) 常Gauss曲率旋转曲面

(1a) 当 $K = c^2 > 0$ 时, 由 $K = -\frac{f''}{f}$,

可知

$$f''(u) + c^2 f(u) = 0$$

解为

$$f(u) = A \cos(cu) + B \sin(cu).$$

$$g(u) = \pm \int_0^u \sqrt{1 - (f')^2} dt = \pm \int_0^u \sqrt{1 - c^2 (-A \sin(ct) + B \cos(ct))^2} dt.$$

(1b) 当 $K = 0$ 时, $f'' = 0 \Rightarrow f(u) = Au + b$,

$$g(u) = \pm \sqrt{1 - A^2} u + C.$$

其中 $0 \leq A \leq 1$ 。

当 $A = 0$ 时, 曲面为圆柱面; 当 $0 < A < 1$ 时曲面为圆锥面; 当 $A = 1$ 时曲面为平面。

(1c) 当 $K = -c^2$ 时, $f'' - c^2 f = 0$

解为

$$f = A \cosh(cu) + B \sinh(cu).$$

$$g = \pm \int_0^u \sqrt{1 - c^2 (A \sinh(ct) + B \cosh(ct))^2} dt$$

当

$$f(u) = \frac{1}{c}e^{cu}$$
$$g(u) = \pm \int_0^u \sqrt{1 - e^{-2ct}} dt$$

时，曲面为伪球面。

2) 常平均曲率旋转曲面

(2a) $H = 0$ 时曲面称为极小曲面。

那么

$$ff'' + (g')^2 = 1 - (f')^2$$
$$(ff')' = (f')^2 + ff'' = 1$$
$$ff' = u + A$$

$$\frac{1}{2}f^2 = \frac{1}{2}u^2 + Au + \frac{B}{2} \Rightarrow f^2 = u^2 + 2Au + B$$

$$f = \sqrt{u^2 + 2Au + B}, \quad g'(u) = \pm \sqrt{1 - (f')^2} = \pm \sqrt{\frac{B - A^2}{u^2 + 2Au + B}}$$

当 $A = 0, B = a^2$ 时,

$$x = f(u) = \sqrt{u^2 + a^2}$$
$$z = g(u) = \pm \int_0^u \frac{a dt}{\sqrt{a^2 + t^2}} = \pm a \operatorname{arsinh} \frac{u}{a}$$

消去 a ，则有

$$x = a \cosh \frac{z}{a}$$

为 xz 上的悬链线，绕 z 轴旋转生成的曲面称为悬链面。

(2b) H 为非零常数时，有方程

$$\frac{g'}{f} - \frac{f''}{g'} = 2H$$

由 $g' = \sqrt{1 - (f')^2}$, 有

$$\frac{d(g'f)}{df} = g' - \frac{ff''}{g'} = f \left(\frac{g'}{f} - \frac{f''}{g'} \right) = 2Hf$$

故

$$g'f = Hf^2 - A^2, \quad \text{从而 } f' = \frac{\sqrt{f^2 - (Hf^2 - A^2)^2}}{f}$$

即

$$\frac{df}{du} = \frac{\sqrt{f^2 - (Hf^2 - A^2)^2}}{f} \quad \text{令 } B^2 = 1 + 4A^2H$$

有

$$\frac{4Hf df}{\sqrt{4B^2 - (4Hf^2 - 1 - B^2)^2}} = 2H du.$$

积分得

$$\arcsin \frac{2Hf^2 - (1 + B^2)}{2B} = 2Hu + C, \quad C \text{ 为常数}$$

经 u 适当的变换后, 令 $C = 0$, 则有

$$f = \frac{1}{2H} \sqrt{1 + B^2 + 2B \sin(2Hu)}.$$

$$g(u) = \int_0^u \sqrt{1 - (f')^2} dt = \int_0^u \frac{1 + B \sin(2Ht)}{\sqrt{1 + B^2 + 2B \sin(2Ht)}} dt$$

旋转常平均曲率曲面又称 **Delaunay 曲面**。

2. 直纹面与可展曲面

直纹面是由单参数直线族构成的曲面, 其参数表达式为

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v \mathbf{b}(u)$$

固定 u 时 $\mathbf{a}(u) + v \mathbf{b}(u)$ 为直线, 称为直纹面的直母线。

例如单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

其中一个参数表达式

$$\mathbf{r}(u, v) = (a \cos u - av \sin u, b \sin u + bv \cos u, cv)$$

即

$$\mathbf{r}(u, v) = (a \cos u, b \sin u, 0) + v(-a \sin u, b \cos u, c).$$

对于直纹面来说,

$$\mathbf{r}_u = \mathbf{a}' + v\mathbf{b}', \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{b}(u)$$

$$\mathbf{r}_{uu} = \mathbf{a}''(u) + v\mathbf{b}''(u), \quad \mathbf{r}_{uv} = \mathbf{b}'(u), \quad \mathbf{r}_{vv} = 0. \quad \text{故 } N = \langle \mathbf{r}_{vv}, \mathbf{n} \rangle = 0$$

那么

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = -\frac{M^2}{EG - F^2} \leq 0.$$

Gauss曲率恒为零的直纹面为**可展曲面**。

性质6.1: 直纹面 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{b}(u)$ 为可展曲面当且仅当它满足下列条件之一:

1. $(\mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}') = 0$;
2. 沿着直母线, 直纹面法向量不变, 即 $\mathbf{n}(u, v_1) = \mathbf{n}(u, v_2)$, $(v_1 \neq v_2)$ 。

proof: 由

$$K = -\frac{M^2}{EG - F^2} \leq 0,$$

那么 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{b}(u)$ 为可展曲面当且仅当 $M \equiv 0$ 。

即

$$M = \langle \mathbf{r}_{uv}, \mathbf{n} \rangle = \langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle \equiv 0.$$

$\mathbf{n} \parallel \mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v$, 因此 $\mathbf{b}'$ 为 $\mathbf{r}_u = \mathbf{a}'(u) + v\mathbf{b}'(u)$ 与 $\mathbf{r}_v = \mathbf{b}(u)$ 的线性组合,

即 $\mathbf{b}'$ 为 $\mathbf{a}'$ 与 $\mathbf{b}$ 的线性组合, 故 $(\mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}') = 0$ 。

取(2)时, 下面证 $(1) \Leftrightarrow (2)$ 。

由 $(\mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}') = 0$, 可知 $\exists \lambda, \mu$, 使

$$\mathbf{b}' = \lambda \mathbf{a}' + \mu \mathbf{b}.$$

那么

$$\mathbf{b}' \wedge \mathbf{b} = (\lambda \mathbf{a}' + \mu \mathbf{b}) \wedge \mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}$$

$$\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v = (\mathbf{a}' + v \mathbf{b}') \wedge \mathbf{b} = (1 + \lambda v) \mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}$$

$$\mathbf{n}(u, v) = \frac{\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v|} = \frac{\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}}{|\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}|} \quad \text{与 } v \text{ 无关, 那么 } (1) \Rightarrow (2) \text{ 可证}$$

由于固定 u , $\mathbf{n}(u, v)$ 与 v 无关,

$$\mathbf{r}_u \wedge \mathbf{r}_v = \mathbf{a}' \wedge \mathbf{b} + v(\mathbf{b}' \wedge \mathbf{b}), \quad \text{则 } (\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b}) \parallel (\mathbf{b}' \wedge \mathbf{b})$$

那么 $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, $\mathbf{b}' \wedge \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a}' \wedge \mathbf{b})$, 即 $(\mathbf{b}' - \lambda \mathbf{a}') \wedge \mathbf{b} = 0$

故 $\exists \mu$, 使 $\mathbf{b}' = \lambda \mathbf{a}' + \mu \mathbf{b}$, 即 $(\mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}') = 0$ Q.E.D.

可展曲面的分类

令可展曲面 S 满足 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v \mathbf{b}(u)$, 满足 $(\mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}') = 0$ 。

1. $\mathbf{b}(u) \wedge \mathbf{b}'(u) = 0$ 时, $\mathbf{b}(u)$ 的方向不变, 故曲面 S 的直母线平行, 这时 S 为柱面。
2. $\mathbf{b}(u) \wedge \mathbf{b}'(u) \neq 0$ 时,

$$\mathbf{a}'(u) = \lambda(u) \mathbf{b}(u) + \mu(u) \mathbf{b}'(u).$$

令

$$\bar{\mathbf{a}}(u) = \mathbf{a}(u) - \mu(u) \mathbf{b}(u),$$

则

$$\bar{\mathbf{a}}'(u) = (\lambda(u) - \mu'(u)) \mathbf{b}(u).$$

- (2a) $\bar{\mathbf{a}}'(u) \equiv 0$ 时, $\bar{\mathbf{a}} = \mathbf{a}_0, \forall u$, 故

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}_0 + (v + \mu(u)) \mathbf{b}(u).$$

发现 S 上的直母线均过点 $\mathbf{a}_0$, 此时 S 为锥面。

- (2b) 若 $\bar{\mathbf{a}}'(u) \neq 0$, 则 $\bar{\mathbf{a}}(u)$ 为一条正则曲线。

则

$$\boldsymbol{r}(u, v) = \bar{\boldsymbol{a}}(u) + \frac{\mu(u) + v}{\lambda(u) - \mu'(u)} \bar{\boldsymbol{a}}'(u)$$

则 S 的直母线为曲线 $\bar{\boldsymbol{a}}(u)$ 的切线，此时 S 为**切线面**。

3. 全脐点曲面

曲面 S 为**全脐点曲面**，若 S 的每一点都为脐点。

曲面 S 为全脐点曲面当且仅当曲面的第一基本形式 I 与第二基本形式 II 满足

$$\text{II} = K \text{I},$$

其中 K 为曲面 S 上的函数。

定理： 曲面为全脐点曲面当且仅当它为平面或球面。